DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 01 · Durée : 1 heure

Le fonctionnement du système nerveux

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Réponds par vrai (V) ou faux (F) et corrige les affirmations fausses. **[5 × 1 pt]**

1) Le système nerveux central comprend l'encéphale et la moelle épinière.

2) Un réflexe peut se réaliser sans l'intervention d'un centre nerveux.

3) La racine dorsale du nerf rachidien conduit le message nerveux sensitif.

4) Le cerveau est le centre nerveux des actes volontaires.

5) Le message nerveux moteur va de l'effecteur vers le centre nerveux.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 **(07 points)**

Sur une grenouille décérébrée, on sectionne le nerf sciatique de la patte droite, puis on réalise les expériences suivantes.

N°	Expérience	Résultat
1	Pincement de la patte gauche	Flexion de la patte gauche
2	Pincement de la patte droite	Aucune réaction
3	Excitation du bout du nerf droit relié à la moelle (bout central)	Flexion de la patte gauche
4	Excitation du bout du nerf droit relié à la patte (bout périphérique)	Contraction des muscles de la patte droite

1) Nomme la réaction observée dans l'expérience 1. Justifie. **[1,5 pt]**

2) Explique l'absence de réaction dans l'expérience 2. **[1,5 pt]**

3) Interprète les expériences 3 et 4. Que montrent-elles sur la nature du nerf sciatique ? **[2 pts]**

4) Représente par un schéma fonctionnel le trajet du message nerveux dans l'expérience 1. **[2 pts]**

Exercice 2 **(08 points)**

On a mesuré le temps de réaction de conducteurs (temps entre l'apparition d'un obstacle et le début du freinage) selon leur alcoolémie (taux d'alcool dans le sang).

Alcoolémie (g/L)	0	0,3	0,5	0,8	1,2
Temps de réaction (s)	0,75	0,85	0,95	1,10	1,40

1) Trace la courbe du temps de réaction en fonction de l'alcoolémie. **[2 pts]**

2) Analyse la courbe. **[1,5 pt]**

3) À 90 km/h, une voiture parcourt 25 m par seconde. Calcule la distance parcourue pendant le temps de réaction pour une alcoolémie de 0 g/L et de 1,2 g/L. **[2 pts]**

4) Explique l'effet de l'alcool en faisant intervenir les éléments du système nerveux. **[1,5 pt]**

5) Cite deux autres facteurs qui augmentent le temps de réaction. **[1 pt]**

LN_EDUCATION